08 — Bütçe ve Kaynak

Bu doküman MatPortal'ın **operasyonel maliyetlerini** (SaaS, altyapı, dış servis), **donanım/cloud gereksinimlerini** ve **ölçek bazında bütçe senaryolarını** detaylandırır. Geliştirme ücreti (insan saati) **bu dokümanda yer almaz** — Promats yönetimiyle ayrı görüşme konusu.

1. Bütçe Kategorileri

Kategori	Kalemler	Ölçek
A — Altyapı	VPS, container, kuyruk	Sabit, ölçekle artar
B — Veritabanı & Storage	MySQL, Redis, S3	Veri büyüklüğüyle artar
C — AI & LLM	Claude, OpenAI, Groq	Kullanıma göre
D — Lead & Email	Hunter, Apollo, Brevo, Mailgun	Aylık abonelik
E — Scraping & Veri	Apify, Bright Data proxy, Google Places	Hacme göre
F — Mobil & Bildirim	Firebase FCM, push, SMS	Düşük
G — Geliştirme araçları	GitHub, Sentry, monitoring	Sabit
H — Yasal & Sigorta	Avukat, KVKK uyum	Bir kerelik + yıllık

2. Ana Senaryolar — 3 Aşama

Senaryo A — "Free Tier Başlangıç" (Faz 0-3, ilk 6 ay)

Kalem	Aylık	Notlar
VPS (8GB+4vCPU+200GB)	$30-50	Hetzner / Contabo
MySQL + Redis	$0	VPS'te self-host
MinIO (object storage)	$0	VPS'te self-host
Hunter.io	$0	Free 25 search/ay
Apollo.io	$0	Free 50 email/ay
Google Places API	$0	$200 free credit/ay
Snov.io	$0	Free 50 lead/ay
Brevo (email)	$0	Free 300/gün
AI provider (orta yoğunluk)	$20-50	Anthropic + OpenAI + Groq karışık
Sentry / monitoring	$0	Free tier
GitHub	$0	Mevcut hesap
Toplam	**$50-100/ay**	

Yapılabilenler: - Lokal lead crawler, TOBB/Google Places ile yurt içi 3-4K lead/ay - AI ile yapılandırma + skorlama - Manuel takip + 5 pilot bayi - Faz 0-3 tüm modüller

Senaryo B — "Operasyonel Olgunluk" (Faz 4-7, ay 7-14)

Kalem	Aylık	Notlar
VPS ana (8GB+4vCPU)	$50	Yine Hetzner
VPS ML servis (4GB+2vCPU)	$30	Ayrı container
VPS crawler (2GB+2vCPU)	$20	Ayrı container
AWS S3 (50GB)	$5	Snapshot + artifact
Snov.io Starter	$39	500 search + 1K verify
Apollo.io Basic	$59	900 email credit + sequence
Hunter.io Free	$0	Yedek olarak
Google Places (büyük tarama)	$50	$200 free üstüne
Apify (sosyal medya)	$20	Instagram + Facebook scraper
Bright Data proxy	$15	Bayi siteleri
Brevo paid	$25	20K email/ay
AI provider (yoğun)	$80-150	Tahmin açıklama + sohbet
Sentry Team	$26	Hata takibi
Firebase FCM	$0	Ücretsiz tier
Twilio SMS (acil)	$10	Düşük volüm
Toplam	**$430-500/ay**	

Yapılabilenler: - Yurt dışı outreach + sequence + mobile contact - 5K+ doğrulanmış email/ay - 100 bayi haftalık scraping - Multi-deployment hazır altyapı - Faz 4-7 modülleri canlı

Senaryo C — “Hızlı Büyüme” (Faz 8+, yıl 2+)

Kalem	Aylık	Notlar
Cloud VPS (3 instance)	$200	AWS/DigitalOcean
MySQL (managed)	$80	Read replica dahil
Redis (managed)	$30	Sentinel/cluster
AWS S3 (200GB+)	$20	Cross-region
Hunter.io Growth	$149	5K search/ay
Apollo.io Pro	$99	12K email + sequence
Lusha (telefon)	$79	Mobile contact
Cognism (AB GDPR)	$250	Avrupa lead
Google Places + alternatifler	$100	Geniş tarama
Apify (premium)	$50	Çoklu sosyal
Mailgun + Brevo	$40	Bulk email + transactional
AI yoğun (Claude+OpenAI+Groq)	$200-400	Tüm modüller aktif
Sentry Business	$80	Detaylı insights
Datadog (gözlem)	$60	Metric + APM
Twilio (SMS + WhatsApp)	$50	Volüm
Toplam	**$1.487-1.787/ay**	

Yapılabilenler: - 50K+ email/ay - Telefon dahil iletişim - Çoklu sequence - 500+ bayi scraping - AB pazarı GDPR uyumlu

3. AI / LLM Bütçe Detayı

3.1 Provider başına tahmini maliyet

Provider	Aylık (orta yoğunluk)	Aylık (yoğun)	Notlar
Anthropic Claude	$20-60	$80-200	Test analizi, kritik sohbet, açıklama
OpenAI gpt-4o-mini	$10-30	$30-80	Yapılandırma, JSON çıktı
Groq llama-3.1-70b	$5-15	$15-50	Hızlı sohbet, bulk sinyal
Whisper (ses → metin)	$1-5	$5-15	Saha ses kayıtları
Toplam	**$36-110**	**$130-345**	Ölçeğe göre

3.2 Token-bazlı tahmin

100 bayi × ortalama günlük AI kullanımı: - Sinyal çıkarımı (HTML diff): 5 sayfa × 5K token = 25K input × 1K output (her bayi) - Tahmin açıklama: 100 tahmin × 1K token = 100K - Sohbet: 20 mesaj × 2K token = 40K - Toplam günlük: ~100-200K token / bayi (peak)

Aylık × 100 bayi: ~600M-1.2B token. Karışık provider: - %20 Claude (kalite) = 200M × $3/M = $600 - %40 OpenAI gpt-4o-mini = 400M × $0.15/M = $60 - %40 Groq = 400M × $0.05/M = $20 - **Toplam:** ~$680/ay (yoğun ölçek)

İlk 6 ay düşük (10 bayi pilot): tahmini $30-80/ay.

3.3 Token üst sınır mekanizması

```
// LLM gateway her çağrıda kontrol eder
const aylikLimit = env.LLM_BUDGET_USD;  // ör. 200
const harcanan = await redisGet('llm:harcanan:bu-ay');
if (harcanan > aylikLimit * 0.9) {
  // %90'a yaklaşıldı, sadece kritik aksiyonlar
  await uyariGonder('LLM bütçesi %90 doldu');
}
if (harcanan > aylikLimit) {
  // Kapatılır, kill-switch
  throw new Error('Aylık LLM bütçesi aşıldı');
}
```

4. Tek Seferlik Maliyetler

4.1 Kuruluş

Kalem	Maliyet	Açıklama
Domain (matportal.promats.com.tr)	$15/yıl	Cloudflare
TLS sertifika	$0	Let’s Encrypt otomatik
VPS ilk kurulum	0	DevOps zamanı (geliştirme)
Avukat — KVKK aydınlatma + bayi sözleşme klozu	~$500-1500	Bir kerelik
Logo / brand kılavuzu	~$200-500	Promats marka kullan, minor adapt
Onboarding video (Loom)	$0	Self-recorded

4.2 Sürekli yıllık

Kalem	Yıllık
Domain yenileme	$15
KVKK denetim danışmanlığı	$200-500
Sigorta (siber + sorumluluk)	$500-2000
Toplam yıllık ek	**$715-2515**

5. Donanım / Cloud Gereksinimleri

5.1 Self-host (önerilen Faz 0-3)

Bileşen	Spec	Sağlayıcı	Aylık
Ana VPS	8GB RAM, 4 vCPU, 200GB SSD	Hetzner CX31	€15 (~$17)
Backup VPS (snapshot)	—	Hetzner add-on	€3
Bandwidth	20TB/ay dahil	—	$0
Toplam			**~$20**

5.2 Multi-container (Faz 4-7)

Bileşen	Spec	Sağlayıcı	Aylık
Ana VPS	16GB RAM, 8 vCPU, 400GB SSD	Hetzner CX41	€30 (~$32)
ML servis (ayrı VPS)	8GB RAM, 4 vCPU, 100GB	Hetzner CX31	€15 (~$17)
Crawler worker (ayrı VPS)	4GB RAM, 2 vCPU, 50GB	Hetzner CX21	€5 (~$6)
AWS S3 (50GB+egress)	—	AWS	$5-10
Toplam			**~$60-65**

5.3 Cloud-managed (Faz 8+, yıl 2)

Bileşen	Spec	Sağlayıcı	Aylık
Application servers (3x)	4 vCPU+8GB	DigitalOcean	$120
Managed MySQL	2 vCPU+4GB+100GB	DigitalOcean	$80
Managed Redis	2GB	DigitalOcean	$30
S3 (200GB)	—	AWS	$20
Load balancer	—	DigitalOcean	$12
Toplam			**~$262**

6. Geliştirme Maliyeti — Çerçeve

> Geliştirme ücreti bu dokümanda netleştirilmemiştir. Promats yönetimi ile ayrı görüşülecek. Aşağıda **çerçeve perspektif** verilmiştir.

6.1 Adam-saat tahmini

Faz	Süre (hafta)	FTE	Toplam adam-hafta
Faz 0	4	1.0	4
Faz 1	4	1.0	4
Faz 2	8	1.5	12
Faz 3	6	1.0	6
Faz 4	6	1.0	6
Faz 5	8	1.5	12
Faz 6	8	2.0	16
Faz 7	8	2.0	16
Faz 8	6	1.0	6
Faz 9	8	1.5	12
Toplam (Faz 0-9)	**66 hf**	**~3.5 FTE ortalama**	**~94 adam-hafta**

Adam-hafta × 40 saat = ~3.760 adam-saat (~14 ay).

6.2 Maliyet hesabı

Geliştirici ücretine göre değişir; iki referans modeli:

Model 1: Project-based fixed price - Faz 0-9 toplam fiyat - Milestone'lara bağlı ödeme (her faz tamamlandığında %X) - Risk: kapsam değişikliği yönetimi

Model 2: Time & materials - Adam-saat × birim ücret - Aylık fatura - Fayda: kapsam esnek, dezavantaj: bütçe öngörülemez

Model 3: Retainer - Aylık sabit ücret + milestone bonus - Fayda: sürekli destek, ek istek dahil

Önerilen: Model 1 ile başla (Faz 0-2 arası), sonra Model 3'e geç (sürekli destek).

7. Toplam Yıllık Bütçe — 3 Senaryo

Yıl 1 (Faz 0-7 yaklaşık)

Kategori	Aylık	Yıllık
Altyapı + DB	$80	$960
AI / LLM	$50-150	$600-1.800
Lead & email	$0-100	$0-1.200
Scraping	$0-50	$0-600
Diğer (monitoring, vs)	$30	$360
Operasyonel toplam	**$160-410**	**$1.920-4.920**
Bir kerelik (avukat, sigorta, vs)	—	$1.000-3.000
Yıl 1 toplam (operasyonel)		**$2.920-7.920**

Yıl 2 (Faz 8+, ölçek artışı)

Kategori	Aylık	Yıllık
Altyapı + DB	$200	$2.400
AI / LLM	$150-400	$1.800-4.800
Lead & email	$200-400	$2.400-4.800
Scraping	$50-100	$600-1.200
Diğer	$80	$960
Operasyonel toplam	**$680-1.180**	**$8.160-14.160**

Yıl 3+ (büyüme aşaması)

100+ bayi, multi-deployment varsa: $1.500-2.500/ay = $18.000-30.000/yıl.

8. ROI — Geri Dönüş Analizi

> Hesaplamalar **doğrulanmamış varsayımlardır**. Faz 0 sonunda baseline ile revize edilir.

8.1 Mevcut kayıplar (aylık)

Kalem	Tahmini kayıp
Satış ekibi sipariş alma zamanı	~150K TL/ay (workforce maliyeti)
Yanlış sipariş (8-12 hata × 5K TL)	~50K TL/ay
Cari soru cevap zamanı	~25K TL/ay
Stok-out kayıp satış	~50-100K TL/ay
Aşırı stok bağlanmış sermaye	~30-50K TL/ay (faiz fırsat maliyeti)
Toplam aylık	**~305-375K TL**

8.2 MatPortal ile potansiyel iyileşme (yıl 1 sonu)

Kalem	İyileşme
Sipariş alma zamanı	-%65 → ~50K TL/ay tasarruf
Sipariş hatası	-%80 → ~40K TL/ay
Stok-out kayıp	-%50 → ~25-50K TL/ay
Stok birikim	-%30 → ~10-15K TL/ay
Aylık tasarruf	**~125-155K TL**
Sipariş frekans artışı (+%30-40)	~150-300K TL/ay ek ciro (kar marjı %15 → +25-45K TL)
Toplam aylık fayda	**~150-200K TL/ay**

8.3 Operasyonel ROI

- Aylık operasyonel maliyet (yıl 1): ~$200-400 = ~7-13K TL
- Aylık fayda: ~150-200K TL
- **ROI:** ~12-20x aylık operasyonel maliyet

Yıllık fayda: ~1.8-2.4M TL Yıllık operasyonel: ~$3-5K = ~100-170K TL **Net yıllık değer:** ~1.6-2.3M TL (operasyonel dışında, geliştirme maliyeti hariç)

9. Maliyet Optimizasyonu Stratejileri

9.1 Provider switching

LLM provider'lar arası geçiş + fallback otomatik: - Anthropic pahalanırsa → Groq'a düş (10x ucuz) - OpenAI rate limit → Anthropic'e düş - **Tasarruf:** %30-50

9.2 Cache stratejisi

- Tahmin sonucu Redis'te 1 saat TTL → tekrarlı sorgular bedava
- LLM yanıtları (deterministik prompt) Redis'te 24 saat
- **Tasarruf:** LLM çağrı %40-60 azalır

9.3 Batch processing

- Sinyal çıkarımı tek tek değil, 10 sayfa toplu LLM çağrısı
- Email gönderim batch'li (Brevo bulk API)
- **Tasarruf:** API çağrı maliyeti %50

9.4 Free tier maksimizasyonu

- Hunter Free 25/ay + Apollo Free 50 + Google Places $200 = aylık ~$300 değerinde free tier
- Promats için ayda ~$0 başlama mümkün

9.5 Self-host vs Managed trade-off

	Self-host	**Managed**
MySQL	$0 (VPS'te)	$80/ay
Redis	$0	$30/ay
MinIO/S3	$0 (5GB)	$5-20/ay
Aylık	$0	$115-130
Operasyonel yük	Yüksek (sen yönetirsin)	Düşük

Faz 0-3 self-host, Faz 7+ managed (ölçek + operasyonel yük arttığında).

10. Bütçe Onay Süreci

10.1 Önerilen yaklaşım

1. **Senaryo A onay** — Faz 0-3 başlangıç ($50-100/ay) → Promats yönetimi onayı kolay
2. **Faz 3 sonu değerlendirme** — Senaryo B'ye geçiş için ROI raporu
3. **Yıl 2 başı** — Senaryo C ihtiyaç doğunca

10.2 Bütçe takip

Aylık otomatik rapor: - LLM token harcaması (provider başına) - VPS + cloud maliyetleri - SaaS abonelik durumu - Beklenmedik artışlar (uyarı eşik üstü)

Yöneticinin admin panelinden gerçek zamanlı izleme:

```
[Ekran: /admin/butce-dashboard]
  Bu ay (kümülatif)
  ├─ AI / LLM:       $87 / $200 (44%)
  ├─ Lead & email:   $45 / $100 (45%)
  ├─ Scraping:       $18 / $50  (36%)
  ├─ Altyapı:        $80 / $80  (100% — sabit)
  └─ Toplam:        $230 / $430 (53%)

  Tahmini ay sonu: $410 / $430 (95%)
  Status: ✅ Bütçe içinde
```

11. Açık Karar Noktaları (Bütçe)

1. **Senaryo A mı, B mi başlangıç?** (Önerim: A — ihtiyaç doğunca B'ye geç)
2. **Self-host vs managed:** ne zaman geçiş? (Önerim: 100K+ aylık sipariş veya Faz 7+)
3. **AI bütçe üst sınırı:** aylık ne kadar? (Önerim: ilk 6 ay $100, sonra $300)
4. **Avukat:** Faz 5 başı mı, daha önce mi? (Önerim: Faz 5 başı, KVKK metni o zaman gerek)
5. **Sigorta:** lazım mı? (Önerim: yıl 2'de değerlendir)
6. **Cloud sağlayıcı tercih:** Hetzner mi DigitalOcean mı AWS mı? (Önerim: Hetzner başla, AWS Faz 7+)
7. **Geliştirme ödeme modeli:** fixed mi T&M mi retainer mı? (Önerim: Faz 0-2 fixed, sonra retainer)
8. **Bütçe onay yetkisi:** Promats yöneticisi tek mi, kurul mu? (Promats karar)
9. **Aylık raporlama:** PDF mi dashboard mı? (Önerim: dashboard + ayda 1 PDF özet)
10. **Beklenmedik harcama eşiği:** %20 üstü ön uyarı mı, %50 üstü stop mu? (Önerim: %80 uyarı, %100 kill-switch)